

What's the Difference Between TMR and GMR Sensors?

Comparative Engineering Evaluation of Modern Magnetic Transducer Technologies

Author: Technical Analysis Group • **Publisher:** Electronic Design / Endeavor Business Media • **Year:** 2023 • **Category:** Peer Engineering Review

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Artikel telaah rekayasa perbandingan mendalam antara sensor Giant Magnetoresistance (GMR) dan Tunneling Magnetoresistance (TMR). Meninjau struktur berlapis MTJ (Magnetic Tunnel Junction), efisiensi polarisasi spin elektron, impedansi jembatan Wheatstone internal, serta batas deteksi medan magnetik lemah pada aplikasi biosensor dan instrumen medis.

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Parameter Pemanding	TMR (Tunneling MR)	GMR (Giant MR)
Lapisan Penghalang (Barrier)	Isolator Dielektrik Tipis (Al ₂ O ₃ atau MgO)	Lapisan Logam Non-Magnetik (Cu)
Mekanisme Aliran Arus	Kuantum Spin Tunneling (CPP - Current Perpendicular to Plane)	Hamburan Elektron Spin (CIP atau CPP)
Output Tegangan Diferensial	Hingga ratusan milivolt tanpa saturasi awal	Puluhan milivolt
Kinerja Deteksi Analit Rendah	Resolusi medan magnetik tingkat mikrottesla sangat unggul	Cukup baik pada konsentrasi menengah

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Kesimpulan Rekayasa: TMR ALT023-10E menawarkan rasio sinyal terhadap derau tertinggi untuk mengukur modulasi medan magnetik yang dipicu oleh pengikatan biomolekul formalin pada nanokomposit.

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung • Kunci Sitasi BibTeX: [electronicdesign_tmrgmr]